

Zabezpečení MS Windows, záloha a obnovení nainstalovaného systému

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Obsah

1 Zabezpečení MS Windows	2
1.1 Firewall	2
1.1.1 Doménový profil (Domain Profile)	2
1.1.2 Soukromý profil (Private Profile)	2
1.1.3 Veřejný profil (Public Profile)	3
1.2 Antivirus	3
2 Zálohování	3
2.1 Typy zálohování	4
3 Obnovení systému	4
Odpovědi na zadané podotázky	5
„Obecné fungování firewall, typy pravidel a profilu v Microsoft Windows Firewall.“	5
„Princip SSO vč. příkladu, popsat služby Winlogon a Credential Providers.“	5
„Jakým způsobem funguje prokázání identity pomocí certifikátu.“	5
„Možnosti zálohování v OS Microsoft Windows a obnovení systému.“	5
Další materiály a zdroje	6

zatím není intro bruh

1 Zabezpečení MS Windows

Nejčastěji se uvádí následující formy ochrany:

- používání a pravidelná aktualizace antivirového programu.
- pravidelná aktualizace OS a SW.
- pravidelné skenování proti malware a spyware.
- zapnutá firewall.
- pravidelné zálohování.
- šifrování citlivých dat.
- použití hesel a nastavení práv uživatelů.

1.1 Firewall

Funkce sloužící k zabezpečení síťového provozu, která monitoruje veškerou síťovou komunikaci a rozhoduje o povolení či blokování datových paketů na základě nastavených pravidel.

- Ve výchozím nastavení Windows je brána zapnutá, takže ji uživatel nemusí nijak nastavovat.

Chrání před

- Neoprávněným přístupem do sítě,
- neoprávněným čtením provozu sítě,
- přístupování malwaru do sítě.

Je důležité firewall nikdy nevypínat, lze však v případě potřeby nastavit vlastní pravidla (povolit / zakázat).

Windows Defender Firewall používá **3 základní síťové profily**. Každý z nich se uplatňuje automaticky podle toho, k jakému typu sítě je počítač zrovna připojen.

1.1.1 Doménový profil (Domain Profile)

Aktivuje se v momentě, kdy je počítač připojen k síti s funkční doménou **Active Directory** (typicky firemní infrastruktura).

- **Využití:** Firemní kanceláře, korporátní sítě.
- **Bezpečnost:** Benevolentnější nastavení. Předpokládá se, že síť je pod správou administrátorů a zařízení potřebují komunikovat mezi sebou (vzdálená správa, interní servery).

1.1.2 Soukromý profil (Private Profile)

Tento profil uživatel volí pro síť, které bezpečně zná a důvěřuje jim.

- **Využití:** Domácí síť, malá rodinná kancelář.
- **Bezpečnost:** Střední ochrana. Počítač je v síti **viditelný** (Network Discovery je zapnuté), což usnadňuje sdílení souborů, tisk a streamování.

1.1.3 Veřejný profil (Public Profile)

Výchozí a nejvíce restriktivní profil pro síť, které nemáte pod kontrolou.

- **Využití:** Kavárny, hotely, letiště, veřejné Wi-Fi.
- **Bezpečnost:** Maximální ochrana. Počítač je v síti **skrytý** pro ostatní zařízení. Sdílení souborů a tiskáren je striktně zablokováno, aby se zamezilo útokům zvenčí.

1.2 Antivirus

Počítačový software, který slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci počítačových virů a jiného škodlivého softwaru (malware).

- Výchozí: Windows Defender.

Funkce antiviru

- Prohlížení souborů na lokálním disku, které má za cíl nalézt sekvenci odpovídající definici některého počítačového viru v databázi,
- detekce podezřelé aktivity počítačového programu, který může značit infekci,
- analýza zachytávaných dat, sledování aktivit na jednotlivých portech či jiné techniky.

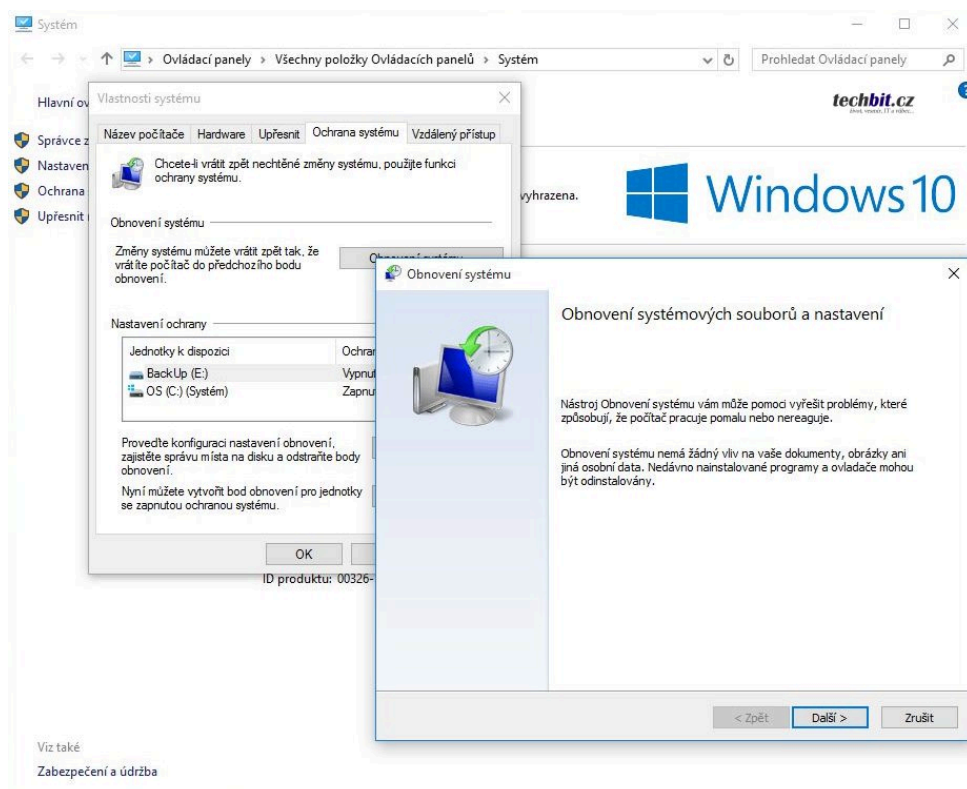
2 Zálohování

Zálohování je proces kopírování dat na jiné médium (např. externí disk, cloudové úložiště) pro jejich ochranu v případě ztráty, poškození nebo jiných nepříjemností.

Zálohování umožňuje

- Obnovit data v případě potřeby, ať už se jedná o nechtěné smazání, selhání hardwaru nebo kybernetický útok.
- Je to nejúčinnější způsob ochrany dat.
- Pro zálohování se používají specializované zálohovací programy (u Windows 7 - 11 nazvaný "Zálohování a obnovení (Windows 7)").

U Windows lze také zapnout automatickou ochranu systému. Ochrana systému znamená, že před každou systémovou změnou se zálohuje aktuální stav a vytvoří se tzv. bod obnovení. Lze ji zapnout pomocí nástroje Ovládací panely → Vlastnosti systému → Ochrana systému.



Obrázek 1: Nastavení ochrany systému a bodů obnovení

2.1 Typy zálohování

Možnosti

- plné zálohování - vždy se zálohuje vše
- přírůstkové zálohování - při dalším zálohování se zálohuje pouze soubory a adresáře, které byly změněny nebo vytvořeny od poslední zálohy. Pro obnovení dat jsou zapotřebí všechny zálohy, včetně plné.
- diferenciální zálohování (rozdílová) - při dalším zálohování se zálohuje pouze soubory a adresáře, které byly změněny nebo vytvořeny od poslední plné zálohy. Pro obnovení dat je zapotřebí poslední záloha a plná záloha.
- synchronizační zálohování - dojde k synchronizaci dvou adresářů nebo disků.

3 Obnovení systému

Obnovu lze provádět buď pomocí nástroje **Obnovení systému**, nebo pomocí spuštění speciálního režimu Windows (**Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Obnovení > Spuštění s upřesněným nastavením a Restartovat.**).



Obrázek 2: Nastavení ochrany systému a bodů obnovení

Obnovení Systému je pro návrat k některému z předchozích bodů obnovení (pokud je tato funkce zapnutá). **Obnovení z bitové kopie systému** umožní obnovu systému ze zálohy, která bitovou kopii obsahuje.

Odpovědi na zadané podotázky

Každá otázka na začátku odpovědi obsahuje odkaz na konkrétní kapitolu v zápise s proklikem

„Obecné fungování firewall, typy pravidel a profilu v Microsoft Windows Firewall.“

„Princip SSO vč. příkladu, popsat služby Winlogon a Credential Providers.“

„Jakým způsobem funguje prokázání identity pomocí certifikátu.“

„Možnosti zálohování v OS Microsoft Windows a obnovení systému.“

Další materiály a zdroje

- Youtube - Téma
 - Wiki - Téma
-